Antwoorden modelleren

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Antwoorden ?@sec-tbintro

?@exr-variabelen-en-parameters

a. De dingen die veranderen (bijvoorbeeld over de tijd) noemen we variabelen. De dingen die veranderen zijn hier je bloedsuikerspiegel (a) en de hoeveelheid eiwit (c), dus dit zou je de variabelen kunnen noemen.

b. De snelheden (b en d) waarmee de variabelen veranderen, staan volgens de omschrijving vast, en zijn daarom parameters.

?@exr-modeluitkomsten

a. Eén van de aannames van een ODE-model is dat het systeem goed gemengd is (**?@fig-modeltypes** B). Naast de groeisnelheid is de ruimtelijke structuur bij een biofilm ook relevant. Hierom is het beter om een ruimtelijk model te gebruiken voor het modelleren van een biofilm.

b. Door goed te mengen zijn posities niet belangrijk, dus het modelleren van posities is niet inzichtelijk. Het is beter om dit systeem met bijvoorbeeld een ODE te beschrijven.

c. De vorming van korstmossen is een proces waarbij posities/ruimte belangrijk is, dus een ruimtelijk model is het meest geschikt.

Antwoorden ?@sec-exp

?@exr-exponentiele-groei-langzaam

a. Ja, het percentage is klein maar is alsnog exponentieel!! Dit kun je ook zien doordat de hoeveelheid rijst per vakje met een rechte lijn toeneemt op een log-lineaire schaal.

```
# beginaantal rijst
R <- 1

# herhaal iets 63 keer met een for-loop
for (i in 1:63) {
  R[i+1] <- R[i]*1.05 # R in volgende stap is 2*R in deze stap
}

plot(R , type='l', col="seagreen", log="y", lwd=2)
```

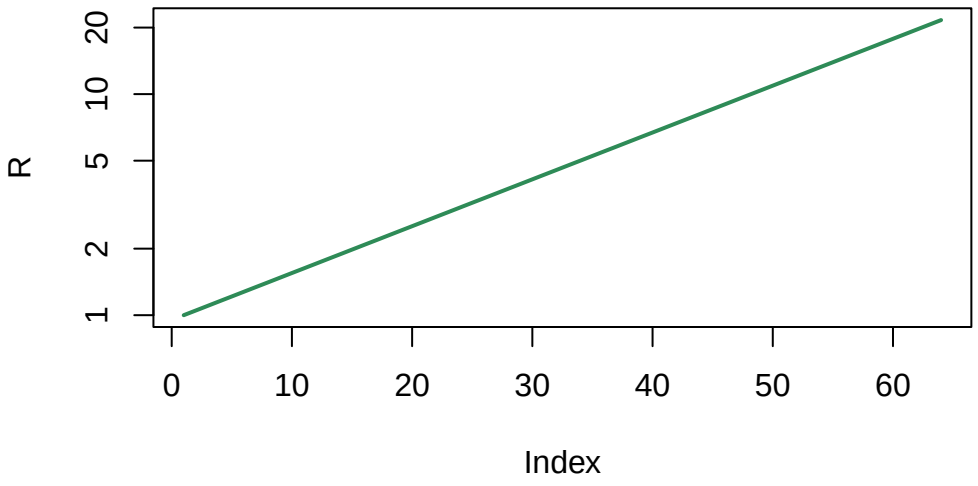


Figure 1: **?(caption)**

b. Door de rijstkorrels in elke vakje bij elkaar op te tellen kunnen we uitrekenen hoeveel rijstkorrels je in totaal hebt:

```r
sum(R)
```

```
[1] 434.0933
```

?@exr-rabbits-map

a.

```r
# definieren van begin aantal konijnen
konijnen <- 24
# verdubbel het aantal konijnen 20 keer
for (i in 1:20){
konijnen <- konijnen * 2
}
# er zijn verschillende opties om "Het aantal konijnen na 20 tijdstappen is gelijk aan 251
# met cat:
cat("Het aantal konijnen na 20 tijdstappen is gelijk aan ", konijnen)
```

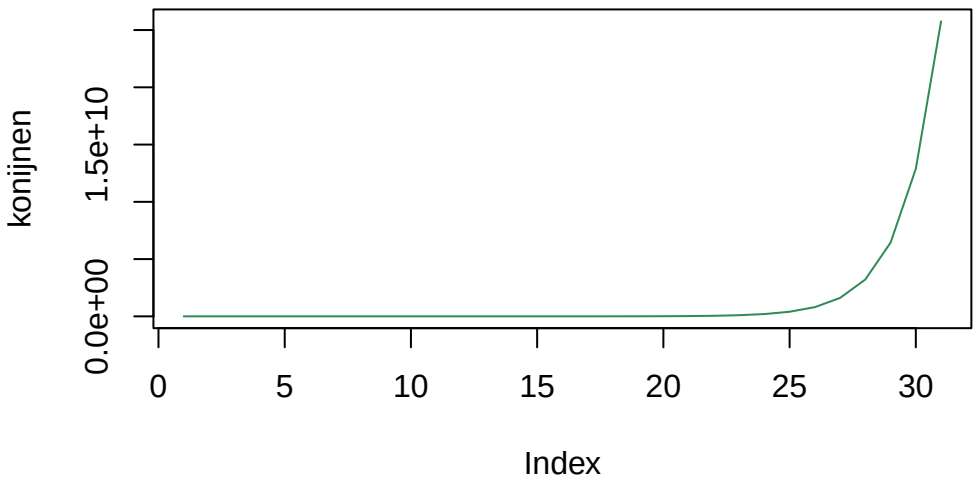
```
Het aantal konijnen na 20 tijdstappen is gelijk aan  25165824
```

```r
# met paste:
paste("Het aantal konijnen na 20 tijdstappen is gelijk aan ", konijnen)
```

```
[1] "Het aantal konijnen na 20 tijdstappen is gelijk aan  25165824"
```

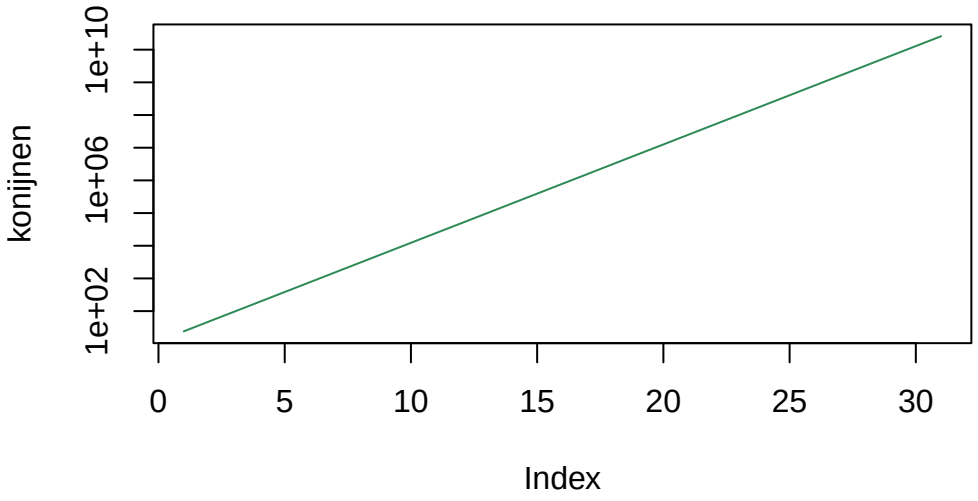
b.

```r
# Stap 1: Stel begin-aantal konijnen in
konijnen <- 24

# Stap 2: Verdubbel het aantal konijnen 30 keer
for (t in 1:30){
  konijnen[t+1] <- 2*konijnen[t]
}

# Stap 3: Plot het resultaat
plot(konijnen, type='l', col="seagreen")
```



De toename van het aantal konijnen lijkt exponentieel te zijn. Door de y-as log-lineair te maken kunnen we dit zeker weten:

```
# Stap 1: Stel begin -aantal konijnen in
konijnen <- 24
# Stap 2: Verdubbel het aantal konijnen 30 keer
for (t in 1:30){
konijnen [t+1] <- 2* konijnen [t]
}
# Stap 3: Plot het resultaat met een logaritmische y as, net zoals in de code van figuur 3
plot(konijnen , type='l', col="seagreen", log="y")
```



Met een logaritmische schaal op de y-as krijgen we een rechte lijnen en weten we nu zeker dat we met exponentiële groei te maken hebben.

c. :::{#todo-yannick} LaTex code antwoorden invoegen. :::

d.

e.

f.

g.

h.